ПОРТФОЛИО · ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРОВ · 2026

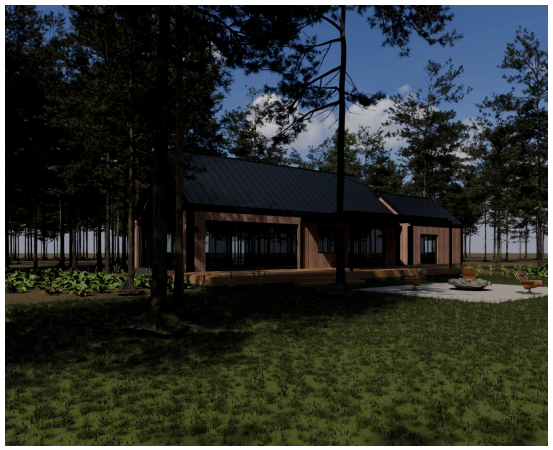
Кенибаев Касым

Экстерьер, фасады, ландшафт

Проектирую экстерьеры частных и коммерческих объектов: фасады, входные группы, террасы, павильоны и сады. Каждый из пяти проектов доведён от концепции до фотореалистичных рендеров, чертежей DWG, инженерных расчётов и сметы.

Почта	kk228m10@gmail.com
Telegram	@jimon_000
Город	Екатеринбург, готов к удалённой работе











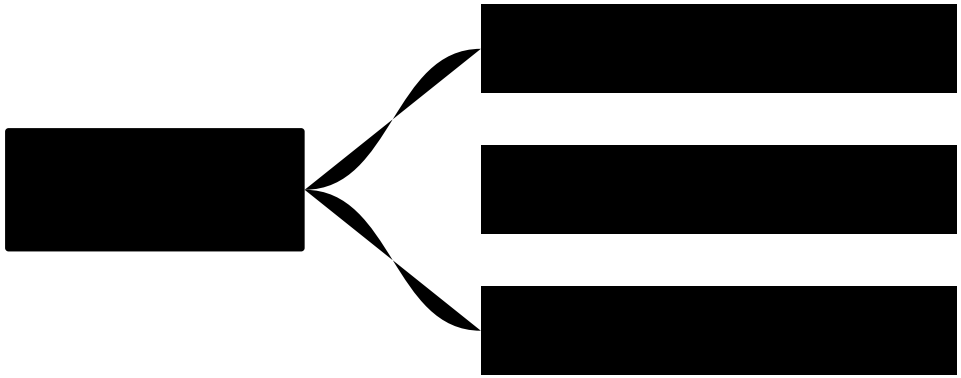
Содержание и метод

РЕНДЕРЫ / ЛИСТЫ / РАСЧЁТЫ

№	ПРОЕКТ	СТИЛЬ	МЕСТО	СОСТАВ
1	**Вилла Dune** · Villa Dune	Современный минимализм	Dubai Hills, Дубай, ОАЭ	5 / 6 / 6
2	**Барнхаус «Сосны»** · Sosny Barnhouse	Скандинавский барнхаус	Истринский р-н, Московская обл.	4 / 6 / 6
3	**Резиденция «Барвиха»** · Barvikha Residence	Неоклассика	Одинцовский р-н, Московская обл.	5 / 6 / 4
4	**Кафе KILN** · KILN Café	Индустриальный лофт	Москва, центр, дом 1950-х годов	4 / 3 / 6
5	**Павильон «Цуки»** · Tsuki Pavilion	Японди	Пирогово, Московская обл.	5 / 5 / 5

Для каждого объекта я строю одну параметрическую 3D-модель: стены с проёмами, кровли, ордер, ламели, свет, растения. Из неё автоматически получаются рендеры, чертежи и ведомости, поэтому окно на фасаде, в смете и на картинке всегда одно и то же.

Решения проверяются расчётом: угол солнцезащитных ламелей по траектории солнца, освещённость точечным методом, снеговые нагрузки и прогибы по СП, доступность входа по СП 59. Если расчёт не проходит, меняется проект, а не цифры: так на веранде кафе стало 20 мест вместо 24, а шаг балясин в «Барвихе» уменьшился с 240 до 210 мм.



Проекты концептуальные: участки, заказчики и задания смоделированы для портфолио. Расчёты выполнены на эскизной стадии и перед строительством проверяются профильными инженерами; цены ориентировочные (10.2026).



ПРОЕКТ 1 ИЗ 5

Вилла Dune

Villa Dune · Modern contemporary

Задача. Семья из пяти человек, участок у поля для гольфа. Нужны приватность со стороны улицы, сад и бассейн с видом на поле, защита от жёсткого солнца без тёмных комнат.

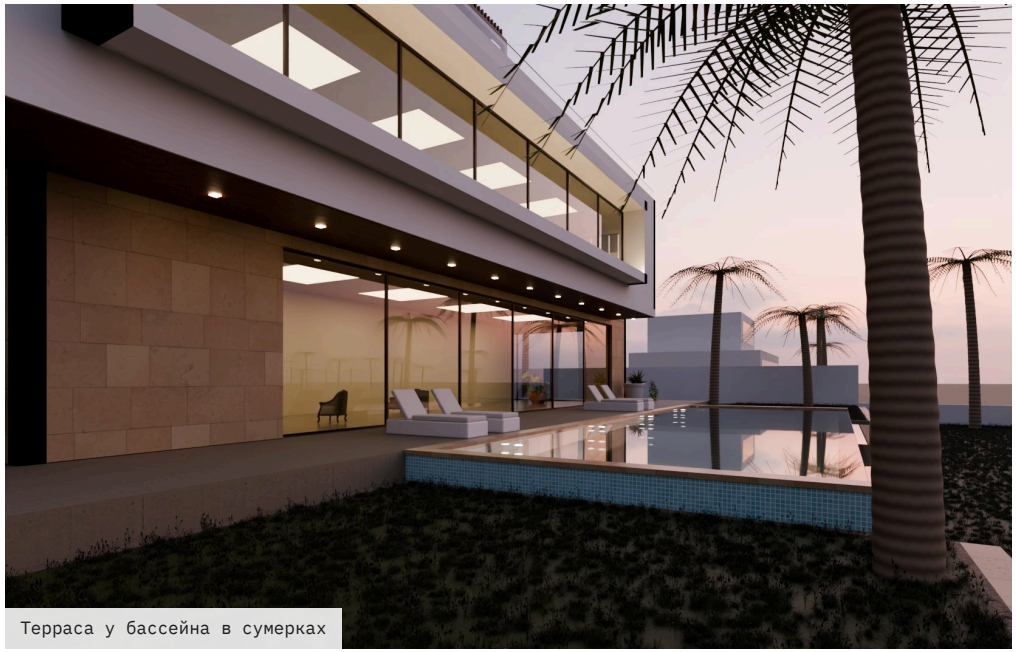
Решение. Два объёма: тяжёлый травертиновый цоколь и лёгкий белый второй этаж, который консолью на 4 м накрывает террасу у бассейна. Сад, бассейн и основное остекление обращены на север, где прямого солнца меньше всего. Запад закрыт бронзовыми ламелями, их угол подобран расчётом по траектории солнца. С улицы видны спокойный камень, узкие окна-щели и бронзовая поворотная дверь.

A travertine base and a floating white upper volume that cantilevers 4 m over the pool terrace. Glazing faces north to the golf course; the west facade is screened by bronze fins whose 30° rotation comes from a sun-path study: 59 % of direct solar gain is blocked while half of

ОБЪЕКТ	Частная вилла G+1 с бассейном и садом
МЕСТО	Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
УЧАСТОК	44 × 34 м, 1 496 м²
СТИЛЬ	Современный минимализм · Modern contemporary
СТАДИЯ	Эскизный проект (концепт), 2026
ПЛОЩАДЬ	651 м²
БЮДЖЕТ	1,50 млн AED



Уличный фасад и въездной двор



Терраса у бассейна в сумерках



Вид сверху: кровля-терраса и сад

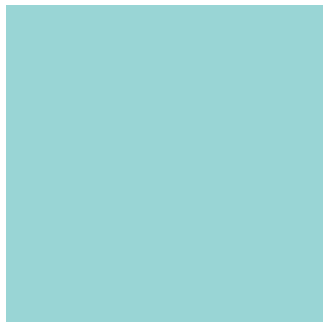


Западный фасад: бронзовые ламели под расчётным углом 30°

Вилла Dune · материалы и смета





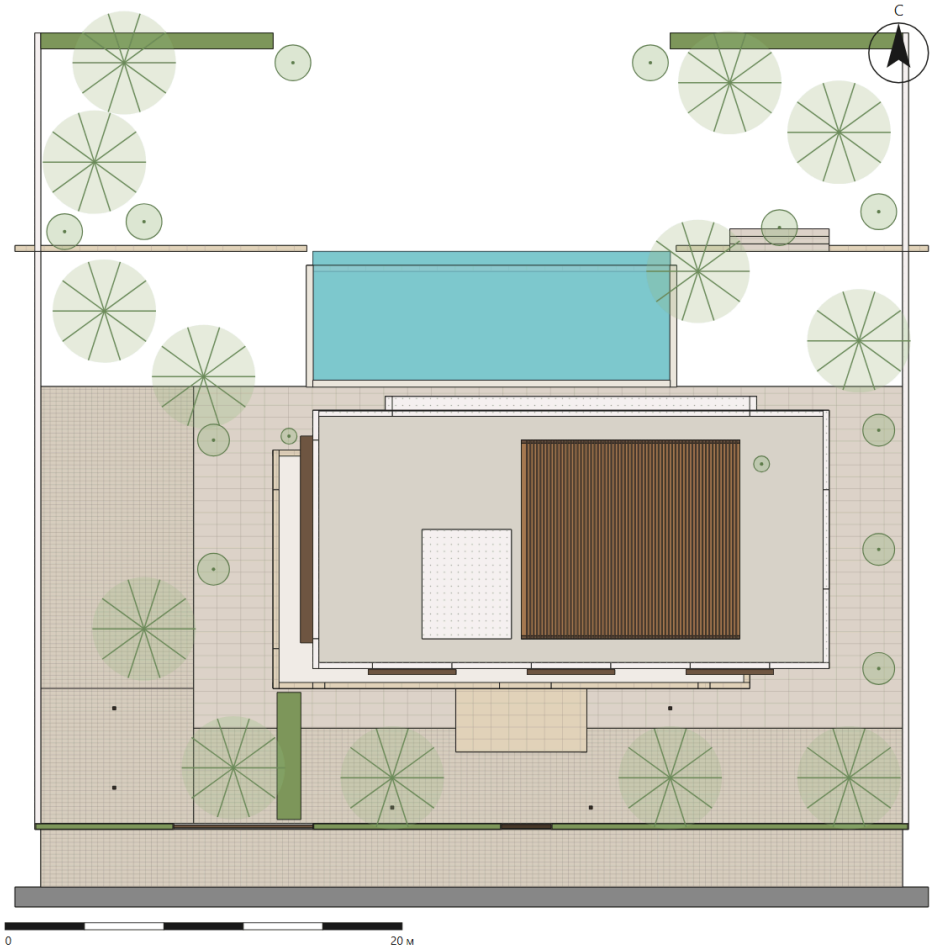
МАТЕРИАЛ	СИСТЕМА	ЦВЕТ / ОТДЕЛКА	ОБЪЁМ
Травертин римский, 900×600×30, лощёный	навесной вентфасад, швы 6 мм	бежевый, NCS S 1010-Y20R	380 м²
Фасадная штукатурка + эластомерная краска	армированная система по газобетону	белый тёплый, RAL 9010	349 м²
Ламели вертикальные 450×50, h 3,9 м	поворот 30°, шаг 450	анодированный алюминий, бронза	22 шт
Ламели горизонтальные 250×40, L 4,4 м	шаг 220 мм	анодированный алюминий, бронза	30 шт
Раздвижные системы, тонкий профиль	стеклопакет солнцезащитный g ≈ 0,23	профиль RAL 8019 (тёмная бронза)	243 м²
Софит консоли — термоясень	рейка 90×20, скрытый крепёж	натуральный, масло с УФ-фильтром	26 м²
Керамогранит террасы 1200×600×20	на опорах, R11 противоскольжение	светлый песочный	614 м²
Мозаика чаши бассейна 25×25	стеклянная	аква, два тона	170 м²

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	СТАВКА	СУММА
Облицовка травертином 30 мм на подсистеме	380 м²	620	235 363
Штукатурный фасад, эластомерная краска	349 м²	145	50 651
Алюминиевые раздвижные системы, стеклопакет g = 0,23	243 м²	1 450	352 843
Бронзовые ламели (анодированный алюминий)	52 шт	380	19 760
Софит из термоясеня	74 м²	520	38 480
Терраса: керамогранит 1200×600, R11	614 м²	260	159 650
Бассейн-инфинити с оборудованием	1 компл.	285 000	285 000
Ландшафт: газон, пальмы, кустарники, автополив	1 компл.	165 000	165 000
Наружное освещение	1 компл.	72 000	72 000
Ограждение, ворота, мощение двора	1 компл.	118 000	118 000
Итого, AED			**1 496 747**

Ориентировочно, для сравнения вариантов: ставки условные (10.2026), без НДС 5 % и без конструктива здания.

Генплан участка / Site plan

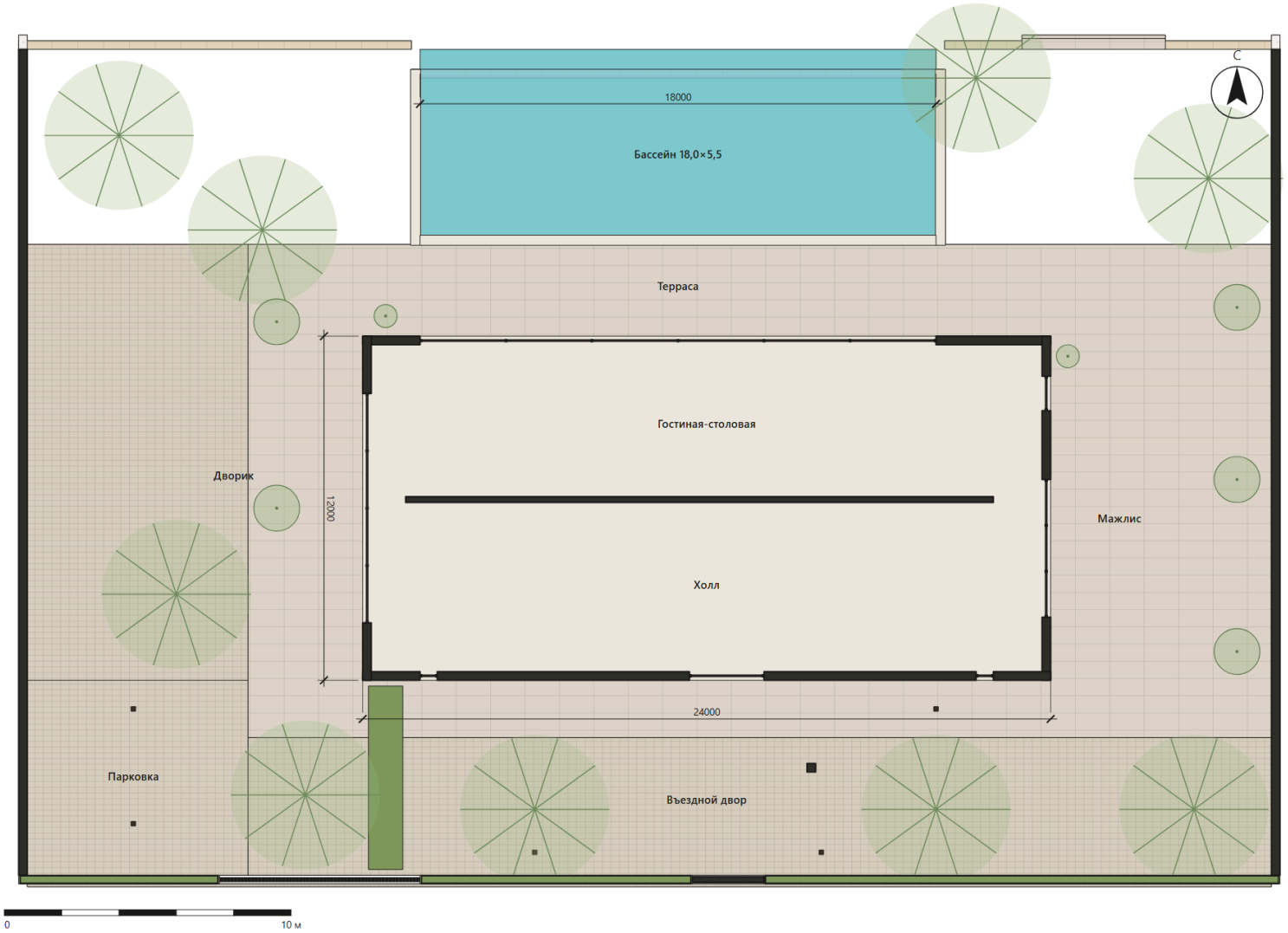
М 1:250



Villa Dune · Dubai Hills	Лист **VD-1**
Генплан участка / Site plan	Генплан
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

План 1-го этажа / Ground floor

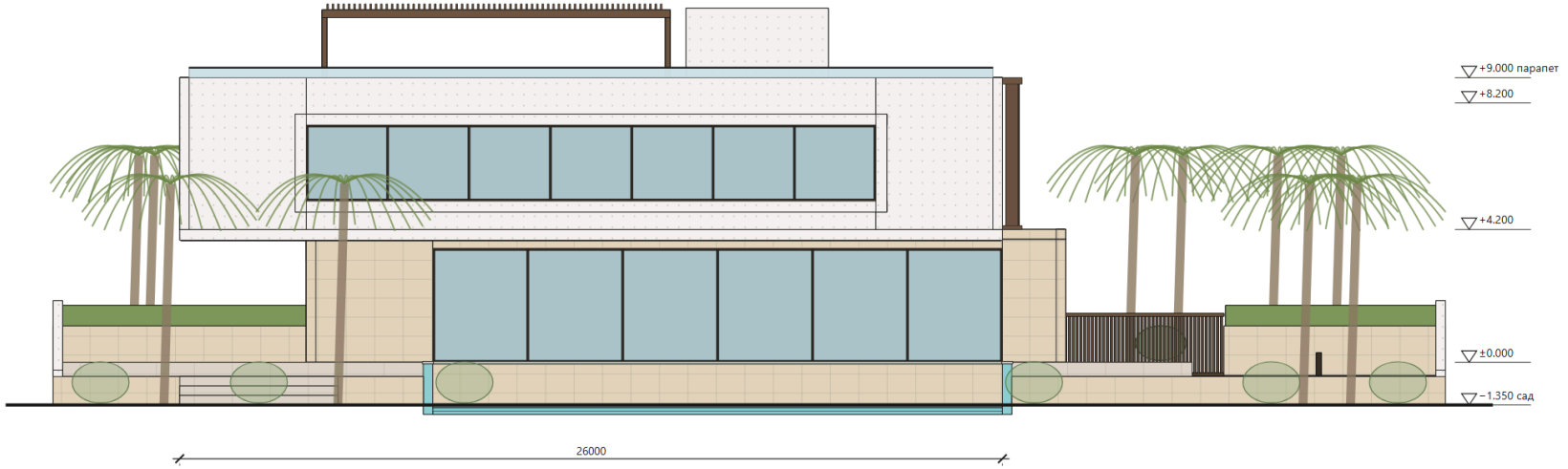
М 1:150 · секущая плоскость на отм. +1.200



Villa Dune · Dubai Hills	Лист **VD-2**
План 1-го этажа / Ground floor	План
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	A3

Фасад северный (сад) / North elevation

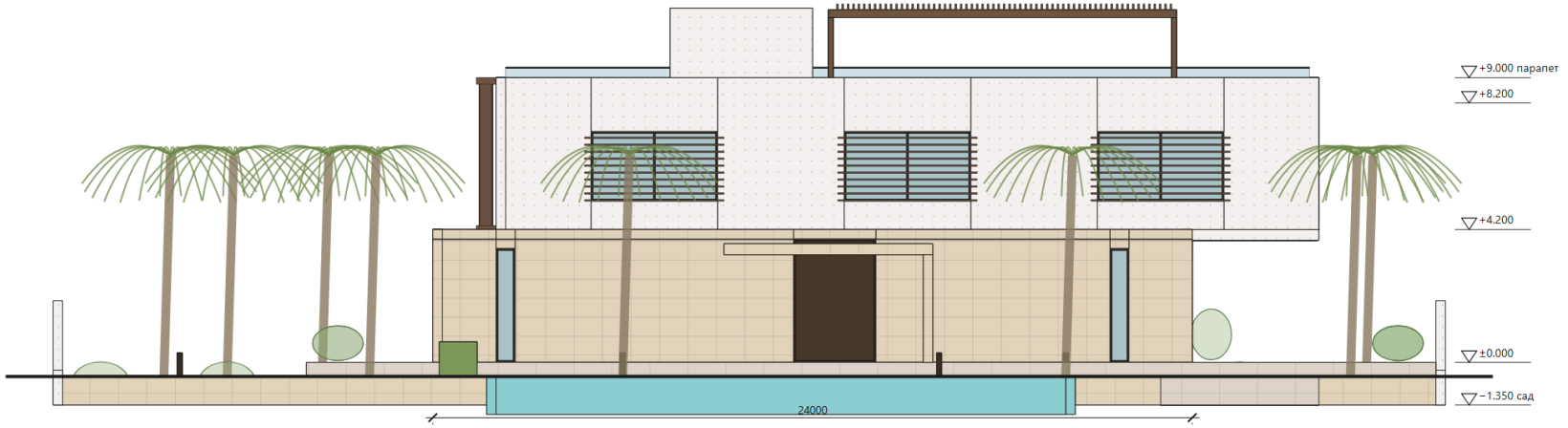
М 1:150



Villa Dune · Dubai Hills	Лист **VD-3**
Фасад северный (сад) / North elevation	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Фасад южный (улица) / South elevation

М 1:150



Villa Dune · Dubai Hills	Лист **VD-4**
Фасад южный (улица) / South elevation	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Фасад западный / West elevation

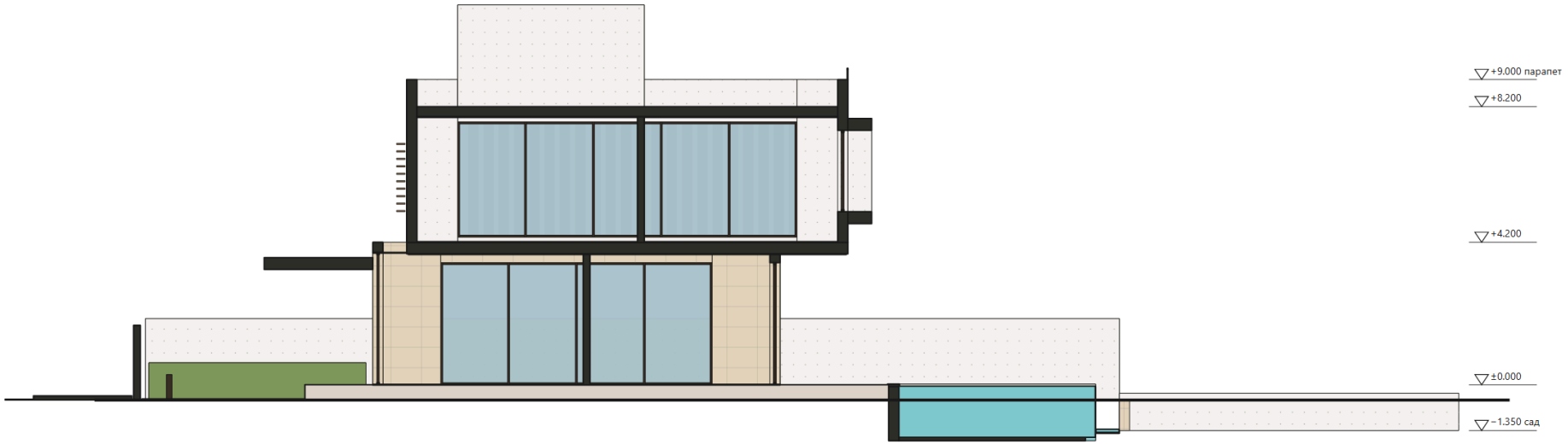
М 1:125



Villa Dune · Dubai Hills	Лист **VD-5**
Фасад западный / West elevation	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Разрез 1-1 / Section 1-1

М 1:125



Villa Dune · Dubai Hills	Лист **VD-6**
Разрез 1-1 / Section 1-1	Разрез
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

1. Солнцезащита западного фасада: подбор угла бронзовых ламелей

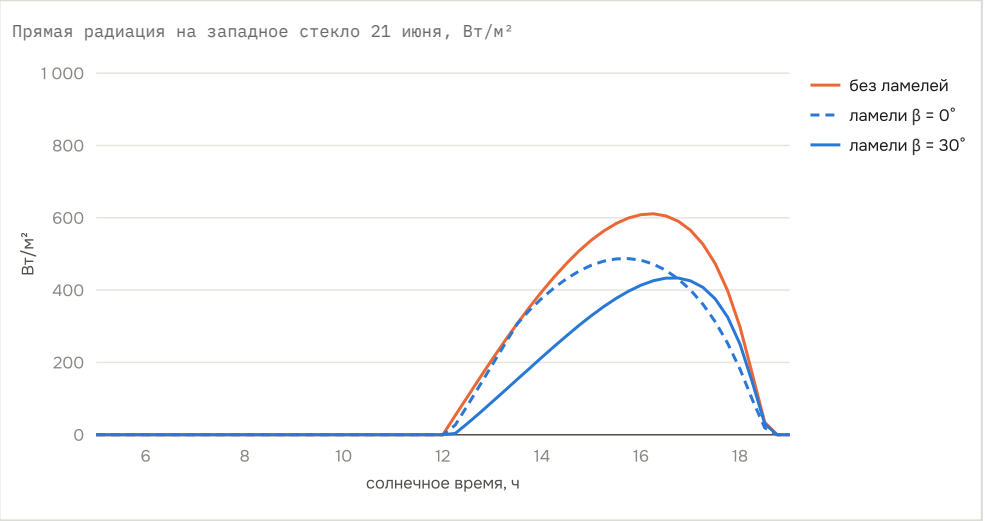
Западное остекление 2-го этажа (кабинет и мастер-спальня) получает самое жёсткое солнце после полудня. Угол ламелей подобран перебором β = -60… +60° с шагом 5°: выбран угол, который отсекает максимум прямой радиации за сезон охлаждения и оставляет не меньше половины обзора.

Модель ясного неба ASHRAE (1972), положение солнца по местному солнечному времени, шаг 15 мин, 7 расчётных дней (середина апреля — середина октября).

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Широта участка	Dubai Hills	25,2 ° с. ш.
Ориентация фасада	азимут нормали	270 °
Ламели: глубина D × шаг S × толщина		450 × 450 × 50 мм
Тень на стекле	L = D·|sin(β − γ)| / cos γ; доля = min(1, L/S)	—
Ограничение обзора	1 − D·|sin β| / S ≥ 0,50	0,50
Оптимальный поворот ламелей β	к северу от нормали фасада	30 °
Отсекается прямой радиации, апр–окт	Σ I·доля тени / Σ I	58,9 %
Количество ламелей	шаг 450 мм на 10 м остекления	22 шт
Площадь западного остекления 2-го этажа	по модели	34,0 м²
Солнечный фактор стекла g	солнцезащитный стеклопакет	0,23
Теплоприток, снятый ламелями за сезон	Σ ΔE·A·g	2 560 кВт·ч
Экономия электроэнергии на охлаждение	Q / COP, COP = 3,0	853 кВт·ч
Экономия в деньгах	× 0,44 AED/кВт·ч (принято)	376 AED/сезон

ПЕРЕБОР УГЛА (ВАРИАНТЫ, ДОПУСТИМЫЕ ПО ОБЗОРУ)

β, °	ОБЗОР, %	ОТСЕЧЕНО СОЛНЦА, %
-30	50	46,2
-25	58	41,0
-20	66	36,4
-15	74	32,6
-10	83	29,7
-5	91	27,9
+0	100	27,7
+5	91	29,3
+10	83	32,9
+15	74	38,5
+20	66	45,2
+25	58	52,2
+30	50	58,9



2. Горизонтальные жалюзи южных окон

Южные окна 2-го этажа закрыты бронзовыми горизонтальными ламелями. Летом солнце в Дубае почти в зените, зимой поднимается на ~41°. Проверяем, закрывают ли ламели стекло в расчётные часы.

Профильный угол: tg VSA = tg h / cos γ; доля тени = min(1, d·tg VSA / s).

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Глубина ламели d / шаг s		250 / 220 мм
Количество ламелей	3 окна × 10 рядов	30 шт

ДОЛЯ ЗАТЕНЕНИЯ СТЕКЛА

ДАТА	09:00	12:00	15:00
21 июня	100 % (h = 49°)	100 % (h = 88°)	100 % (h = 49°)
21 сентября	100 % (h = 40°)	100 % (h = 65°)	100 % (h = 40°)
21 декабря	75 % (h = 25°)	100 % (h = 41°)	75 % (h = 25°)

проверено Летом и в межсезонье стекло в расчётные часы затенено полностью; низкое зимнее солнце частично проходит, и это полезно: зимой охлаждение не нужно.

3. Ведомость площадей фасадов и коэффициент остеклённости (WWR)

Площади посчитаны по той же 3D-модели, из которой сделаны рендеры и чертежи. Если изменить проём, ведомость пересчитается автоматически.

ПЛОЩАДИ ПО СТОРОНАМ СВЕТА, М² (СТЕНЫ — ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЁМОВ)

ФАСАД	ТРАВЕРТИН	ШТУКАТУРКА	ОСТЕКЛЕНИЕ	WWR
Север (сад)	36,0	112,1	108,0	42 %
Юг (улица)	86,3	98,4	40,9	18 %
Запад	21,6	28,4	62,8	56 %
Восток	30,7	50,4	31,7	28 %
Итого	174,7	289,3	243,3	34 %

проверено Основное остекление обращено на север, к саду, где прямого солнца меньше всего; южные и западные окна закрыты ламелями.

4. С

Рим
Нав
ото

ПАР
Об
Ог
Ит
Пл
Ма
Кл
Кр
п

6. Освещённость террасы у бассейна (точечный метод)

11 встроенных светильников в деревянном софите консоли: 550 лм, 3000 К, луч 36°, высота 3,9 м над настилом. Расчётная зона — крытая часть террасы под консолью (20 × 2 м); открытая полоса у воды подсвечивается бассейном и столбиками. В каждой точке сетки 0,25 м освещённость равна сумме вкладов всех светильников.

`E = I(θ)·cos α / d², коэффициент запаса 0,8; кривая силы света — гауссов пучок по углу раскрытия.`

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Средняя освещённость Ecp		72 лк
Минимальная / максимальная	Emin / Emax	45 / 87 лк
Равномерность U0	Emin / Ecp	0,63

Освещённость крытой террасы, лк (вид сверху; низ схемы — сторона бассейна)



проверено Ecp = 72 лк при U0 = 0,63. Для ужина на террасе ориентир 30–75 лк; к воде свет мягко спадает, слепящих пятен нет.



ПРОЕКТ 2 ИЗ 5

Барнхаус «Сосны»

Sosny Barnhouse · Scandinavian barnhouse

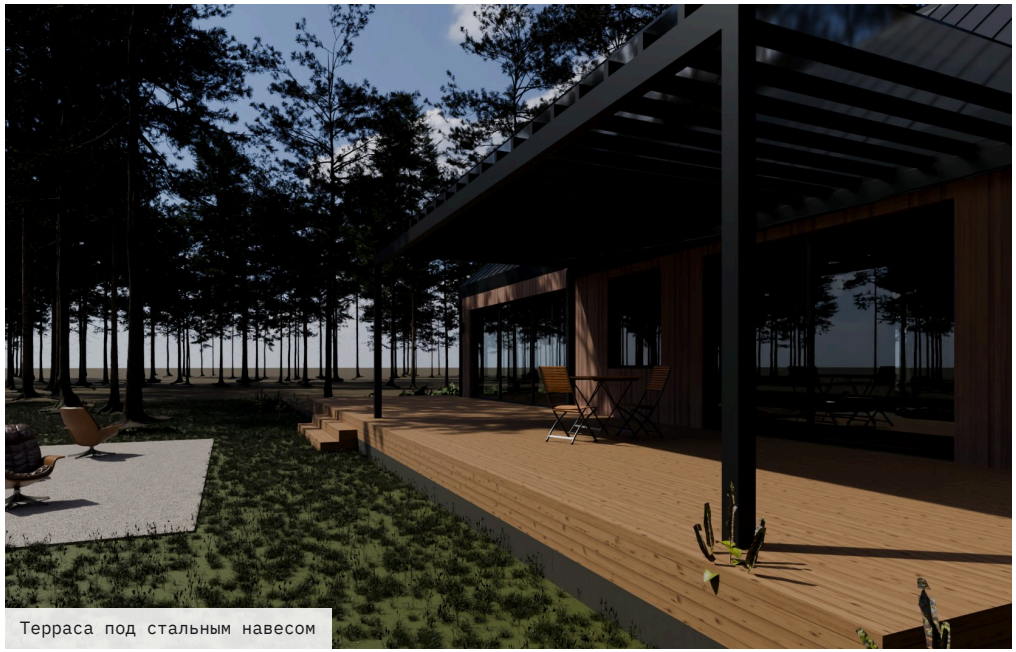
Задача. Дом для семьи на лесном участке: как можно больше вида на сосны, тёплый и простой в уходе фасад, терраса под навесом и место для костра.

Решение. Силуэт амбара без свесов: кровля 40° и восточный торец одеты в графитовый фальц, длинные стены — в термососну. Западный щипец остеклён целиком, и гостиная смотрит на закат сквозь стволы. Баня — отдельный объём того же профиля, связанный с домом стеклянным переходом. Стропила, теплозащита, терраса и стальной навес проверены по СП.

A barn silhouette with flush eaves: standing-seam roof wrapping onto the east gable, thermo-pine cladding and a fully glazed west gable facing the sunset. Rafters, insulation, deck joists and the steel canopy are checked against Russian codes (SP 20, SP 64, SP 50).

ОБЪЕКТ	Загородный дом с баней, терраса, костровая зона
МЕСТО	Истринский р-н, Московская обл.
УЧАСТОК	30 × 40 м, 12 соток в сосновом лесу
СТИЛЬ	Скандинавский барнхаус · Scandinavian barnhouse
СТАДИЯ	Эскизный проект (концепт), 2026
ПЛОЩАДЬ	178 м²
БЮДЖЕТ	7,57 млн ₽

Барнхаус «Сосны» · визуализации



Терраса под стальным навесом



Синий час: костровая зона и гирлянды



Остеклённый западный щипец на закате

Барнхаус «Сосны» · материалы и смета







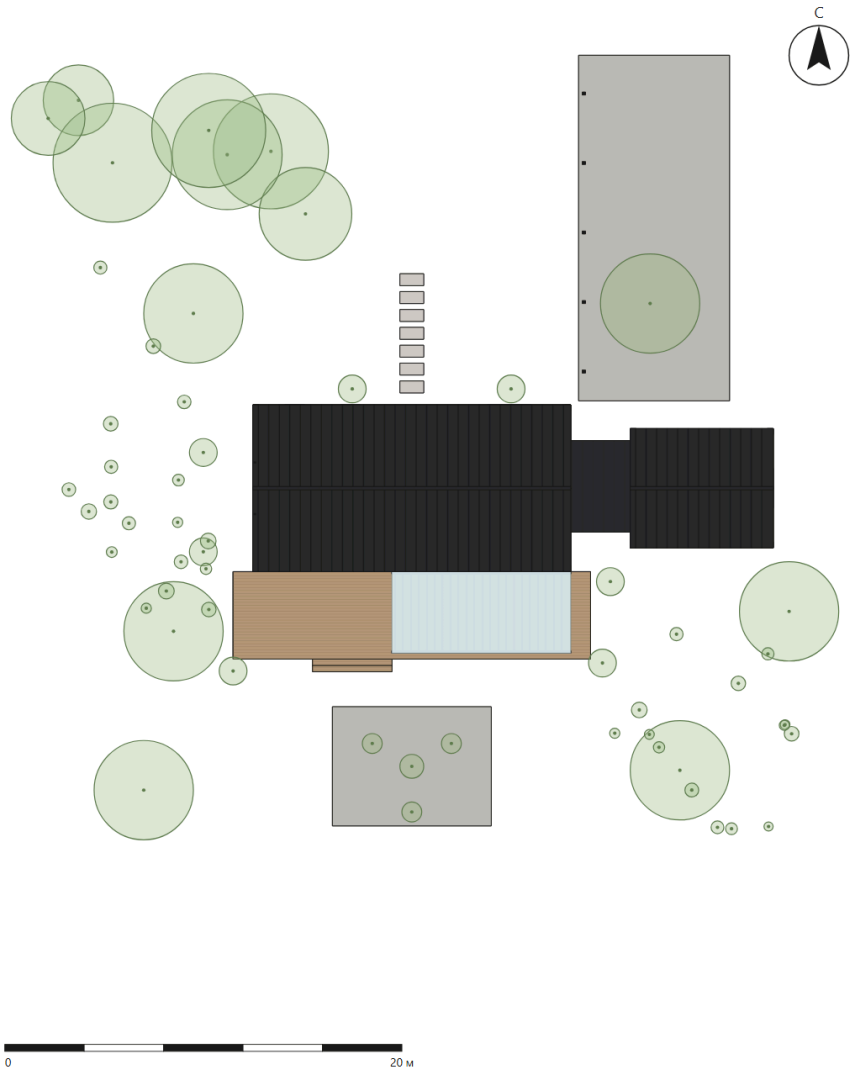

МАТЕРИАЛ	СИСТЕМА	ЦВЕТ / ОТДЕЛКА	ОБЪЁМ
Двойной стоячий фальц, сталь 0,5 мм, полиуретан	панель 530 мм, скрытый крепёж	графит, RAL 7024 мат	175 м² (дом)
Планкен термососна 20×120, скошенный	вертикально, зазор 6 мм	натуральный, масло-воск «серый дуб»	146 м²
Фальц на фасаде (восточный торец)	та же система, что кровля	графит, RAL 7024 мат	37 м²
Алюминиевые окна и подъёмно-сдвижные порталы	двухкамерный стеклопакет, тёплая рамка	чёрный, RAL 9005 мат	85 м²
Фиброцементные панели цоколя	навесной монтаж	антрацит	45 м²
Терраса — лиственница 28×143	скрытый крепёж, зазор 6 мм	масло для террас, натуральный	79 м²
Навес: труба 120×60×4 + триплекс 8.8.2	рёбра с шагом 400 мм	чёрный порошковый, RAL 9005	37 м²

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	СТАВКА	СУММА
Кровля: двойной стоячий фальц, сталь 0,5 мм, монтаж	232 м²	3 900	904 177
Фасад: планкен из термососны 20×120 на подсистеме	146 м²	4 200	612 124
Фасад: фальц на торце	37,4 м²	4 600	172 232
Скрытые желоба с подогревом, водосточные трубы	46,4 п. м	6 500	301 600
Панорамные алюминиевые окна и порталы, чёрные	85,1 м²	32 000	2 722 647
Терраса из лиственницы на винтовых сваях	79,2 м²	7 500	594 000
Стальной навес с триплексом	36,9 м²	38 000	1 402 200
Цоколь: фиброцементные панели	45,1 м²	2 900	130 848
Благоустройство: газон, гравий, костровая зона	1 компл.	450 000	450 000
Наружное освещение и гирлянды	1 компл.	280 000	280 000
Итого, ₽			**7 569 828**

Ориентировочно, цены Московского региона на 10.2026; без каркаса, фундамента и инженерных систем.

Генплан участка

М 1:250



Барнхаус «Сосны» · Истра	Лист **BS-1**
Генплан участка	Генплан
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

План 1-го этажа

М 1:100 · секущая плоскость на отм. +1.200



Барнхаус «Сосны» · Истра	Лист **BS-2**
План 1-го этажа	План
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Фасад южный

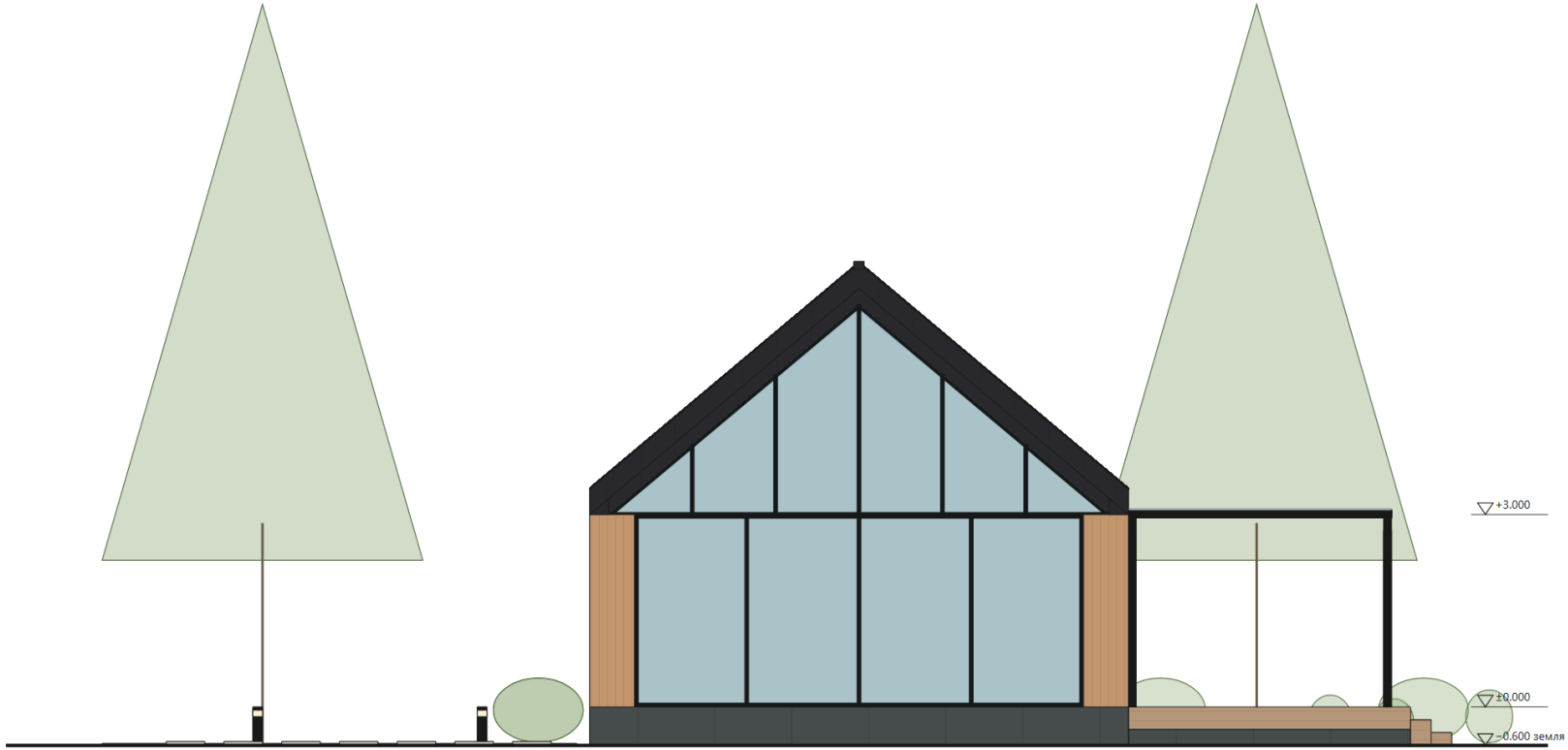
М 1:100



Барнхаус «Сосны» · Истра	Лист **BS-3**
Фасад южный	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Фасад западный (остеклённый щипец)

М 1:75



Барнхаус «Сосны» · Истра	Лист **BS-4**
Фасад западный (остеклённый щипец)	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Фасад северный (вход)

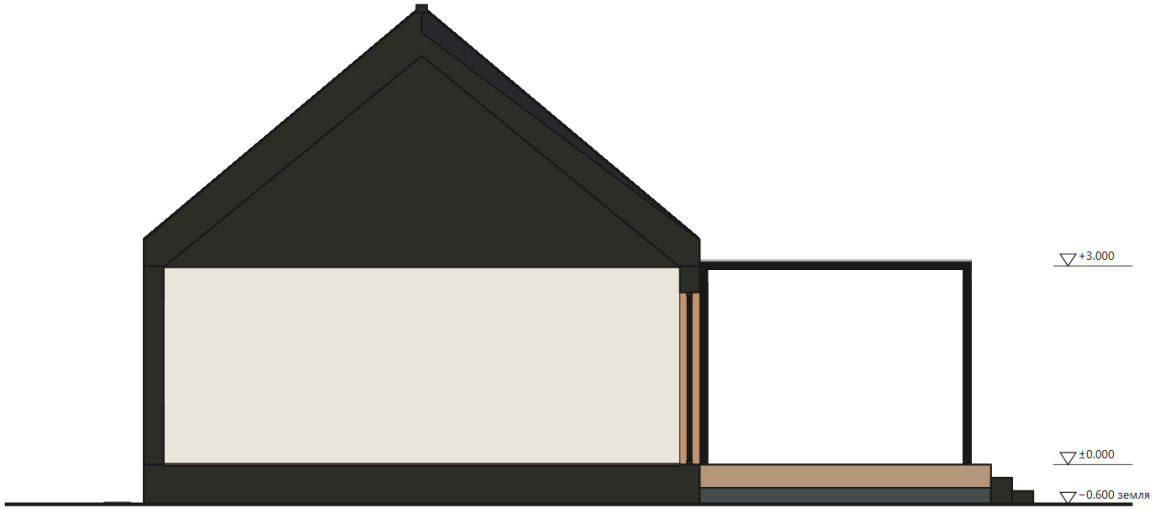
М 1:100



Барнхаус «Сосны» · Истра	Лист **BS-5**
Фасад северный (вход)	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Разрез 1-1

М 1:75



Барнхаус «Сосны» · Истра	Лист **BS-6**
Разрез 1-1	Разрез
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

1. Снеговая нагрузка и проверка стропил

Кровля 40° без свесов, стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Проверяем сечение 50×200 из сосны класса К24 с шагом 600 мм по прочности и прогибу.

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (разд. 10, прил. Б и Д); СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции».

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Вес снегового покрова Sg (III снеговой район)	табл. 10,1	1,50 кПа
Коэффициент μ для уклона 40°	μ = (60° − α) / 30°	0,667
Нормативная снеговая нагрузка S0	S0 = ce·ct·μ·Sg, ce = ct = 1	1,00 кПа
Расчётная снеговая нагрузка	γf = 1,4	1,40 кПа
Горизонтальная проекция / длина стропила	B/2; B/2 / cos α	4,20 / 5,48 м
Расчётная погонная нагрузка	q = (g/cos α + S)·шаг	1,19 кН/м
Изгибающий момент	M = q·L²/8	2,63 кН·м
Напряжение изгиба	σ = M / W, W = b·h²/6	7,9 МПа
Расчётное сопротивление	R = 19,5 МПа × mдл 0,66 (режим Б)	12,9 МПа
Использование по прочности	σ / R	61 %
Прогиб от нормативной нагрузки	f = 5·q⊥·L⁴ / (384·E·I), E = 10 000 МПа	18,9 мм
Предельный прогиб	L / 200	27,4 мм

ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА (НА 1 М² СКАТА)

СЛОЙ	НОРМ., КПА	γF	РАСЧ., КПА
Фальцевая сталь 0,5 мм	0,050	1,05	0,053
Обрешётка 25×100 + контробрешётка	0,100	1,10	0,110
Мембраны	0,010	1,20	0,012
Минвата 250 мм, 35 кг/м³	0,086	1,20	0,103
Стропила 50×200 шаг 600	0,082	1,10	0,090
Обшивка вагонкой 15 мм	0,074	1,10	0,081
Итого	0,401		0,448

проверено Стропила 50×200 с шагом 600 мм проходят: прочность используется на 61 %, прогиб 19 мм меньше допустимых 27 мм.

3. Ведомость кровли и фасада

Двойной стоячий фальц с полезной шириной панели 530 мм (заготовка 625 мм). Тот же фальц продолжается на восточный торец. Остальные стены — термососна, планкен 20×120 мм с зазором 6 мм, вертикально.

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Площадь скатов: дом / баня	2·(B/2 / cos α)·L	175,4 / 56,4 м²
Фальцевых панелей	⌈L / 0,53⌉ на скат	90 шт
Длина панели дома	длина ската + 50 мм	5,53 м
Кляммеры (шаг 400 мм)	≈ (Lпан / 0,4 + 1) на панель	1 350 шт
Фальц на восточном торце	по модели	37,4 м²
Скрытый желоб (дом + баня)	2·L	46,4 м
Планкен: площадь стен	по модели, за вычетом проёмов	145,7 м²
Планкен 20×120: погонаж с запасом 10 %	A / 0,126 × 1,1	1 272 п. м
Объём доски	п. м × 0,02 × 0,12	3,05 м³
Саморезы (2 на пересечение, обрешётка 500 мм)	≈ 31,7 шт/м²	4 620 шт

проверено Ведомость получена из той же модели, что и чертежи: если изменить окно, погонаж и число панелей пересчитаются.

4. Терраса из лиственницы: лаги и винтовые сваи

Доска 28×143 мм по лагам 50×100 мм с шагом 500 мм; лаги лежат на балках, балки — на винтовых сваях Ø 89 мм по сетке 2,0 × 1,5 м.

СП 20.13330.2016, табл. 8.3 (террасы — 2,0 кПа); СП 64.13330.2017.

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Площадь террасы		79,2 м²
Расчётная нагрузка на лагу	(2,0·1,2 + 0,3·1,1)·0,5	1,36 кН/м
Пролёт лаги	между балками	1,5 м
Напряжение изгиба	M/W	4,6 МПа
Прогиб / предел L/250		1,8 / 6,0 мм
Количество свай	10 × 4	40 шт
Нагрузка на сваю	(2,4 + 0,33 + 0,2)·2,0·1,5	8,8 кН
Доска 28×143, погонаж с запасом 7 %	A / 0,149 × 1,07	569 п. м

проверено Лага 50×100 проходит с большим запасом (σ = 4,6 МПа при R = 12,9 МПа). Несущую способность свай подтверждают пробным закручиванием на участке.



ПРОЕКТ 3 ИЗ 5

Резиденция «Барвиха»

Barvikha Residence · New classic

Задача. Представительный дом для большой семьи: узнаваемая классика без китча, парадный въезд, сад для приёмов, вечерняя подсветка фасада.

Решение. Симметричный объём на рустованном цоколе с центральным ризалитом и портиком из четырёх ионических колонн на два этажа. Размеры ордера выведены по Виньоле из одной высоты колонны, поэтому карниз, фриз, наличники и шаг окон согласованы между собой. Курдонёр с фонтаном держит ось входа, подсветка простенков рассчитана точечным методом.

A symmetric two-storey house on a rusticated plinth with a giant Ionic portico. The order follows Vignola's modules (D = 778 mm), so cornice, frieze and window rhythm stay consistent; a cour d'honneur with a fountain holds the entrance axis. Facade lighting is calculated point by

ОБЪЕКТ	Загородная резиденция, 2 этажа, курдонёр и партер
МЕСТО	Одинцовский р-н, Московская обл.
УЧАСТОК	≈ 0,5 га, въезд с юга
СТИЛЬ	Неоклассика · New classic
СТАДИЯ	Эскизный проект (концепт), 2026
ПЛОЩАДЬ	682 м²
БЮДЖЕТ	28,17 млн ₽

Резиденция «Барвиха» · визуализации

BLENDER CYCLES



Вид в три четверти



Архитектурная подсветка в сумерках



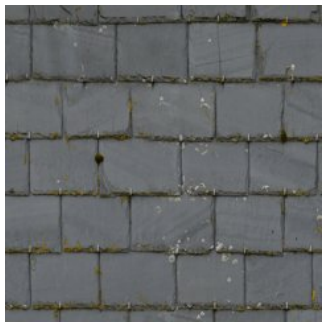
Ионический портик



Вид сверху: курдонёр, фонтан и партер

Резиденция «Барвиха» · материалы и смета





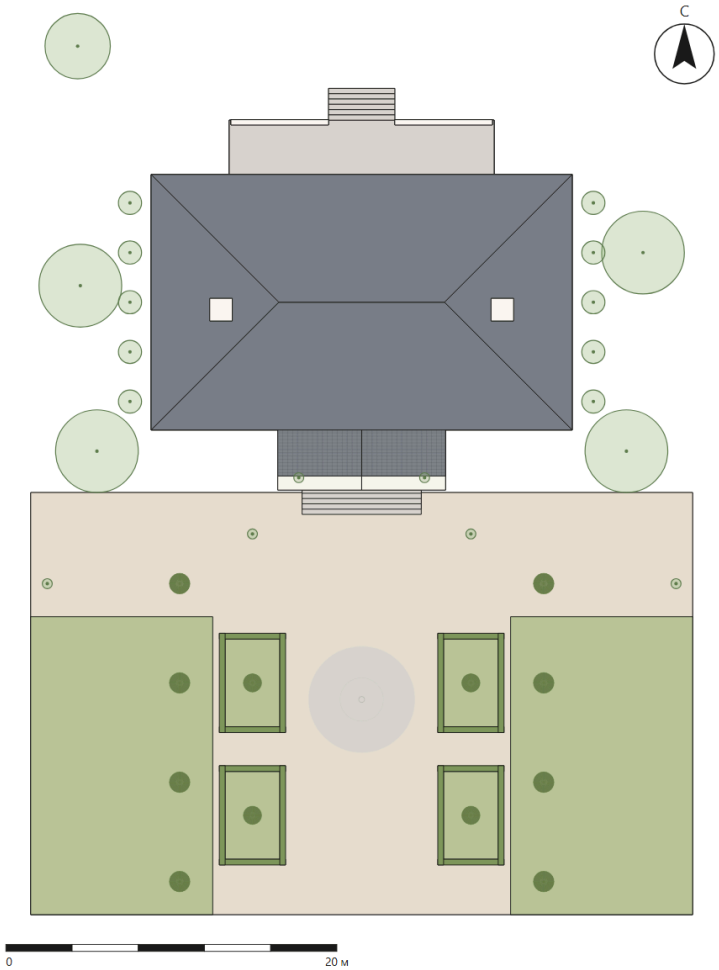
МАТЕРИАЛ	СИСТЕМА	ЦВЕТ / ОТДЕЛКА	ОБЪЁМ
Штукатурка минеральная + силикатная краска	по газобетону, армирование	тёплый кремовый, NCS S 1010-Y20R	372 м²
Декор: карниз, наличники, руст, пояса	фасадный полистиролбетон	белый, NCS S 0502-Y	по ведомости
Колонны ионические, капители с волютами	стеклофибробетон	белый	4 шт
Цоколь — рустованный известняк	блоки 600×300, фаска	светло-серый	68 м²
Кровля — натуральный сланец 400×250	медные ендовы и водостоки	серо-графитовый	518 м²
Окна деревянные со шпросами	двухкамерный стеклопакет	белые, RAL 9010	168 м²
Входная дверь — массив дуба	филёнчатая, двупольная	морёный дуб	1 шт
Крыльцо, ступени — гранит	термообработанный, R11	светло-серый	по проекту

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	СТАВКА	СУММА
Фасадная штукатурка, силикатная краска	372 м²	3 200	1 191 232
Цоколь: рустованный известняк	68,4 м²	9 800	670 320
Карниз, архитрав, фриз, пояса (декор)	270 п. м	7 400	1 998 000
Наличники с сандриками	52 компл.	38 000	1 976 000
Колонны ионические с капителями	4 шт	420 000	1 680 000
Балюстрада: балясины, поручень, плинт	82 шт	4 800	393 600
Деревянные окна со шпросами, белые	168 м²	46 000	7 734 440
Кровля: натуральный сланец, медные водостоки	518 м²	11 500	5 959 258
Гранитное крыльцо и лестницы	1 компл.	1 350 000	1 350 000
Курдонёр, фонтан, партер, топиари	1 компл.	4 600 000	4 600 000
Архитектурная подсветка	1 компл.	620 000	620 000
Итого, ₽			**28 172 850**

Ориентировочно, цены Московского региона на 10.2026; без несущих конструкций и инженерных систем.

Генплан: курдонёр и партер

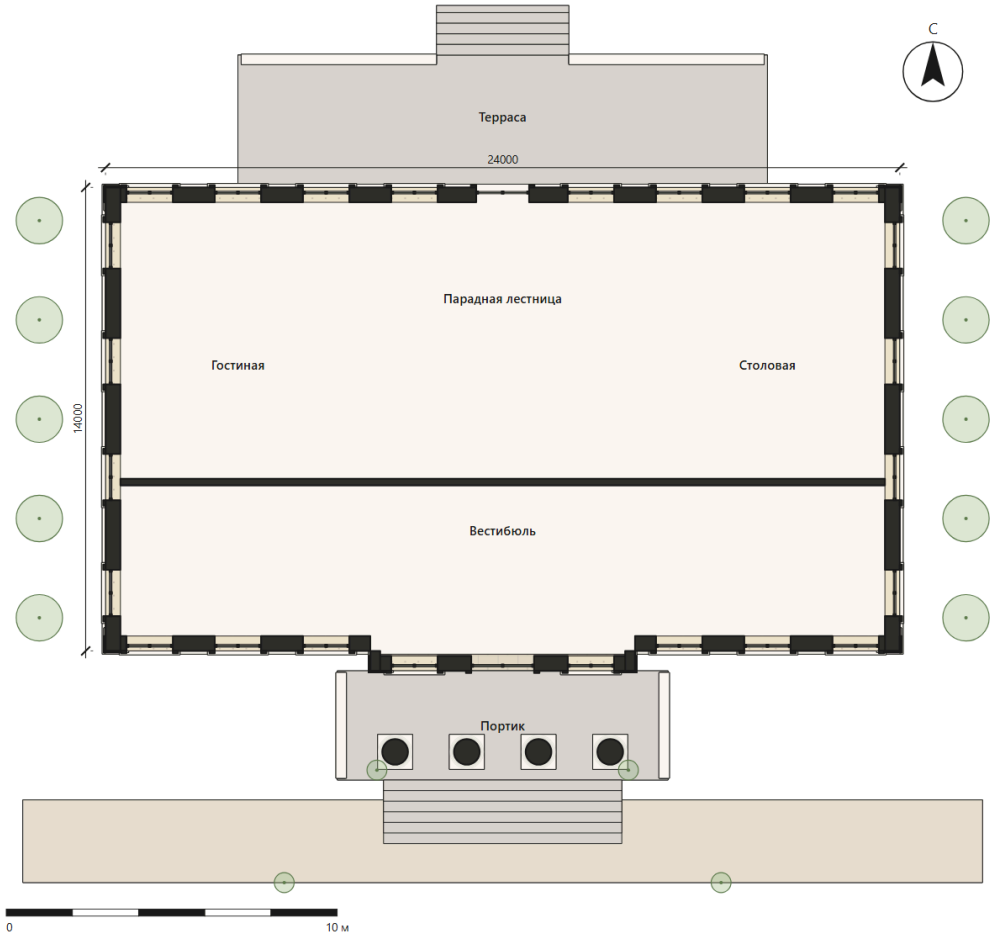
М 1:300



Резиденция «Барвиха» · Одинцовский р-н	Лист **NB-1**
Генплан: курдонёр и партер	Генплан
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

План 1-го этажа

М 1:150 · секущая плоскость на отм. +1.200



Резиденция «Барвиха» · Одинцовский р-н	Лист **NB-2**
План 1-го этажа	План
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Главный фасад (южный)

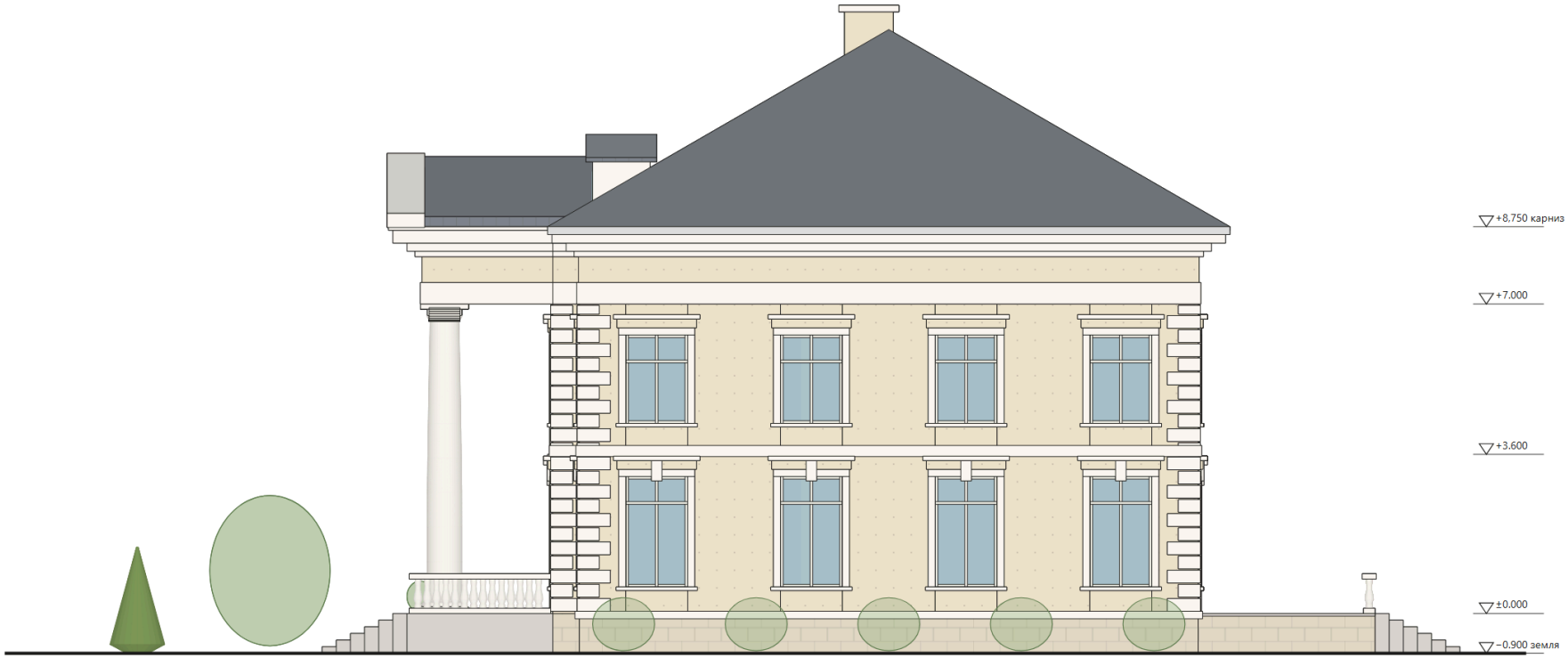
М 1:100



Резиденция «Барвиха» · Одинцовский р-н	Лист **NB-3**
Главный фасад (южный)	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Боковой фасад (восточный)

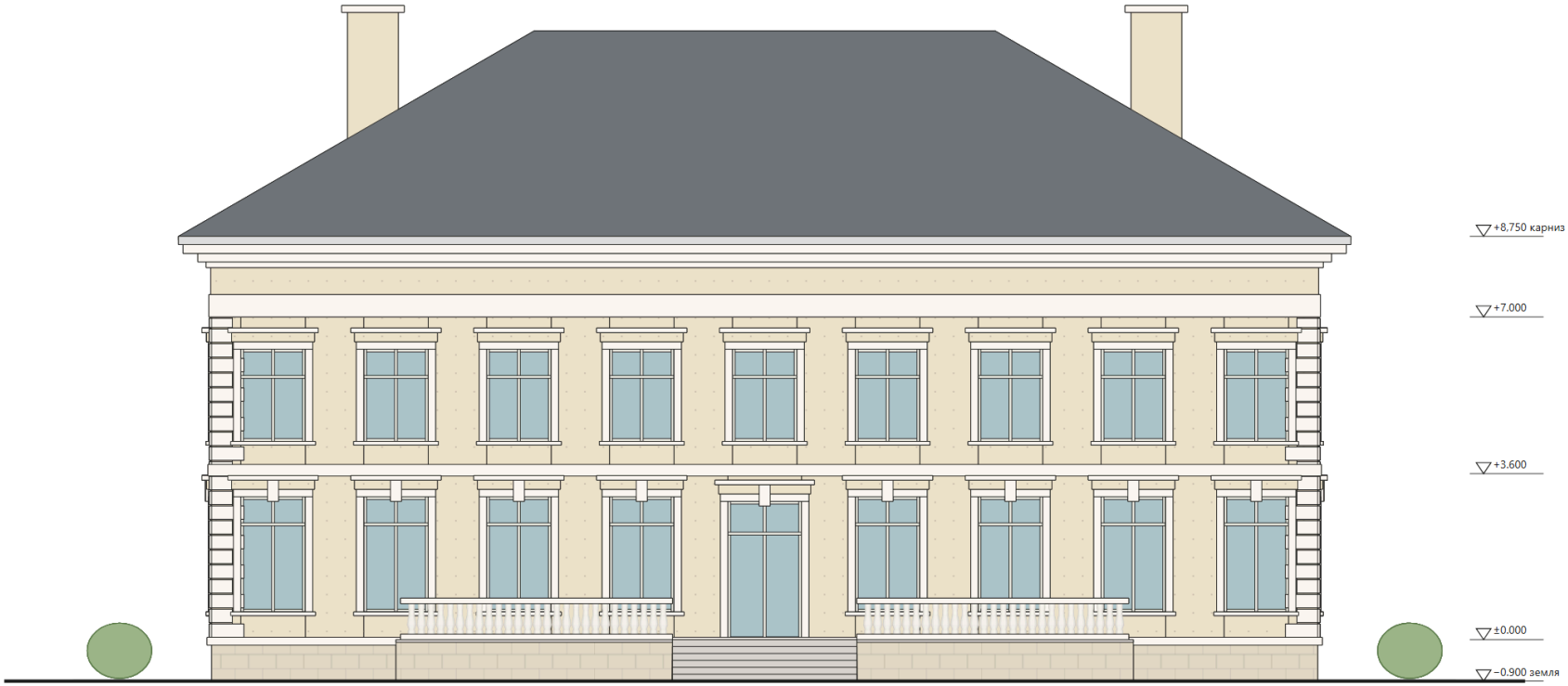
М 1:100



Резиденция «Барвиха» · Одинцовский р-н	Лист **NB-4**
Боковой фасад (восточный)	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Садовый фасад (северный)

М 1:100



Резиденция «Барвиха» · Одинцовский р-н	Лист **NB-5**
Садовый фасад (северный)	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Разрез 1-1 по оси портика

М 1:100



Резиденция «Барвиха» · Одинцовский р-н	Лист **NB-6**
Разрез 1-1 по оси портика	Разрез
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

1. Ионический ордер портика по Виньоле

Колонна большого ордера охватывает два этажа. Все размеры выводятся из одного числа — высоты колонны от пола портика до архитрава. Диаметр, модуль и части антаблемента пересчитываются автоматически.

Дж. Б. да Виньола, «Правило пяти ордеров архитектуры»: ионическая колонна — 18 модулей (9 D), антаблемент — 4,5 модуля; модуль M = D/2.

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Высота колонны с базой и капителью H	GF + FF	7,00 м
Нижний диаметр D	H / 9	778 мм
Модуль M	D / 2	389 мм
Верхний диаметр (утонение с 1/3 высоты)	5/6 D	648 мм
Межколонье в свету	шаг колонн − D	1 389 мм
То же в диаметрах		1,79 D
Уклон фронтона	классический диапазон 12–15°	15 °

ЧАСТИ ОРДЕРА

ЭЛЕМЕНТ	МОДУЛЕЙ	РАЗМЕР, ММ
База (аттическая)	1,00	389
Ствол	16,33	6 352
Капитель с волютами	0,67	259
Архитрав	1,25	486
Фриз	1,50	583
Карниз	1,75	681
Антаблемент целиком	4,50	1 750

проверено Межколонье 1,79 D — между пикностилем (1,5 D) и систилем (2 D): плотный ритм, который подчёркивает вход и держит фронтон. Центральный пролёт совпадает с дверью и с осью фонтана.

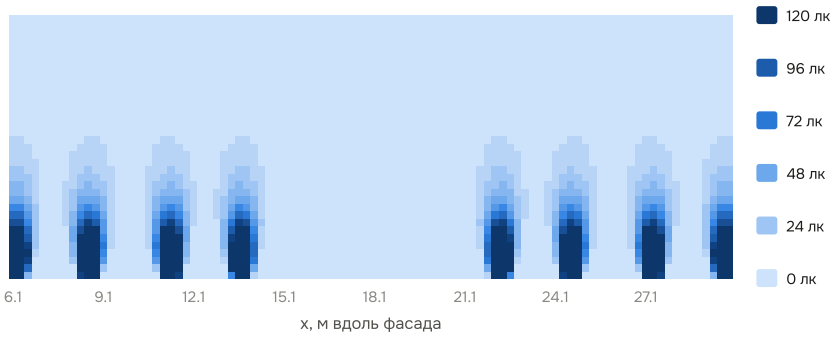
2. Архитектурная подсветка главного фасада (точечный метод)

8 узколучевых прожекторов в грунте у простенков (1000 лм, 3000 К, 18°) и 4 прожектора под колоннами (1500 лм, 12°). Освещённость считается на плоскости стены, без учёта затенения карнизами (в запас).

E = I(θ)·cos α / d², коэффициент запаса 0,8. Ориентир для светлого фасада в загородной застройке — 20–30 лк средней освещённости, с выраженным ритмом по простенкам (CIE 094).

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Средняя освещённость фасада		23 лк
Максимум у прожекторов		991 лк

Освещённость плоскости главного фасада, лк (развёртка: x — вдоль фасада, вверх — высота от пола 1-го этажа)



проверено Средняя 23 лк: фасад читается ритмом светлых простенков, окна остаются тёмными. Яркие пятна только у цоколя, где их закроет рустованная кладка.

4. Ведомость архитектурного декора и отделки

Декор — из фасадного полистиролбетона и гипса для фасадов, на клею и анкерах, под окраску в цвет. Количество снято с модели.

ПОЗИЦИИ

ЭЛЕМЕНТ	ЕД.	КОЛ-ВО
Карниз антаблемента (профиль 4 тяги)	п. м	99,9
Архитрав и фриз	п. м	99,9
Междуэтажный пояс	п. м	85,2
Наличники с сандриками	компл.	52
Замковые камни	шт	26
Рустовые камни углов	шт	264
Колонны ионические Ø 778, H 7,0 м	шт	4
Балясины h 660 мм	шт	82
Фасадная штукатурка + силикатная краска	м²	372,3
Рустованный цоколь, камень	м²	68,4
Кровля: натуральный сланец 400×250	м²	518,2
То же, плиток (≈ 21 шт/м² + 5 %)	шт	11 426

проверено Вальмовая кровля 30°: снеговой мешок не образуется, μ = 1 (СП 20.13330.2016, прил. Б).



ПРОЕКТ 4 ИЗ 5

Кафе KILN

KILN Café · Industrial loft

Задача. Пекарня-кафе в первом этаже дома 1950-х: заметно выделиться на улице, не споря с фасадом, сделать доступный вход и летнюю веранду, которая не мешает пешеходам.

Решение. Клинкерные пилоны продолжают ритм окон верхних этажей, между ними стоят стальные витрины с частым переплётом. Козырёк на тягах несёт латунные буквы и свет над входом. Пандус идёт вдоль фасада и не занимает тротуар, а веранда на 20 мест оставляет пешеходам 3,4 м.

Clinker piers follow the rhythm of the 1950s facade above; Crittall-style steel storefronts, a cantilevered canopy on tie rods with brass channel letters, a 1:20 ramp along the facade and a 20-seat terrace that keeps 3.4 m of sidewalk free.

ОБЪЕКТ	Входная группа, витрины, вывеска, летняя веранда
МЕСТО	Москва, центр, дом 1950-х годов
УЧАСТОК	фасад 18 м, тротуар 8 м
СТИЛЬ	Индустриальный лофт · Industrial loft
СТАДИЯ	Эскизный проект (концепт), 2026
ПЛОЩАДЬ	32 м²
БЮДЖЕТ	5,49 млн ₽

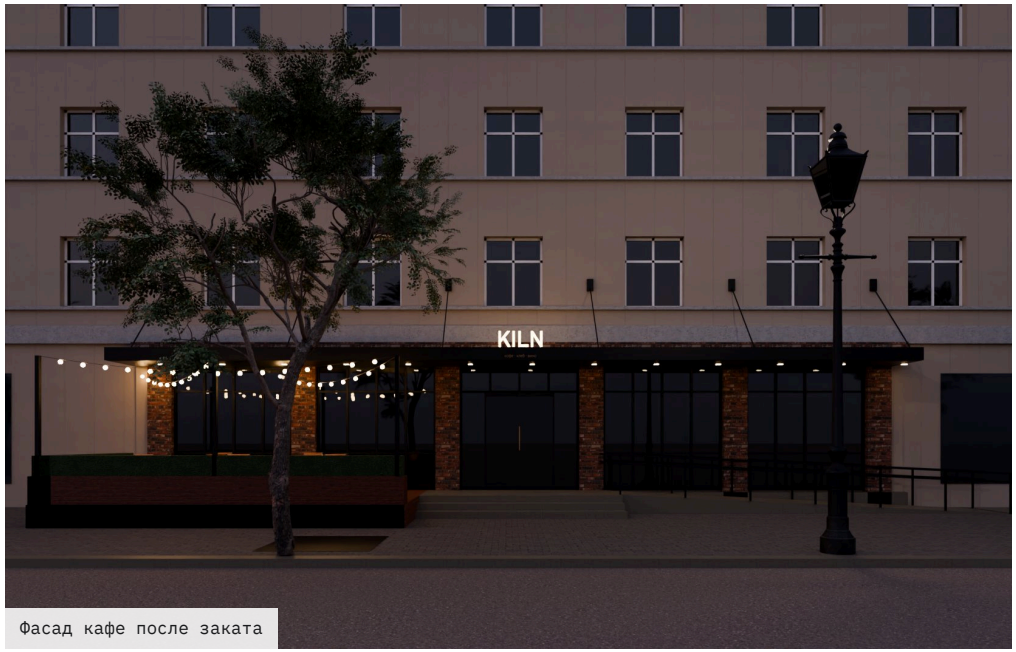
Кафе KILN · визуализации



Летняя веранда вечером



Вход, ступени и пандус



Фасад кафе после заката

Кафе KILN · материалы и смета







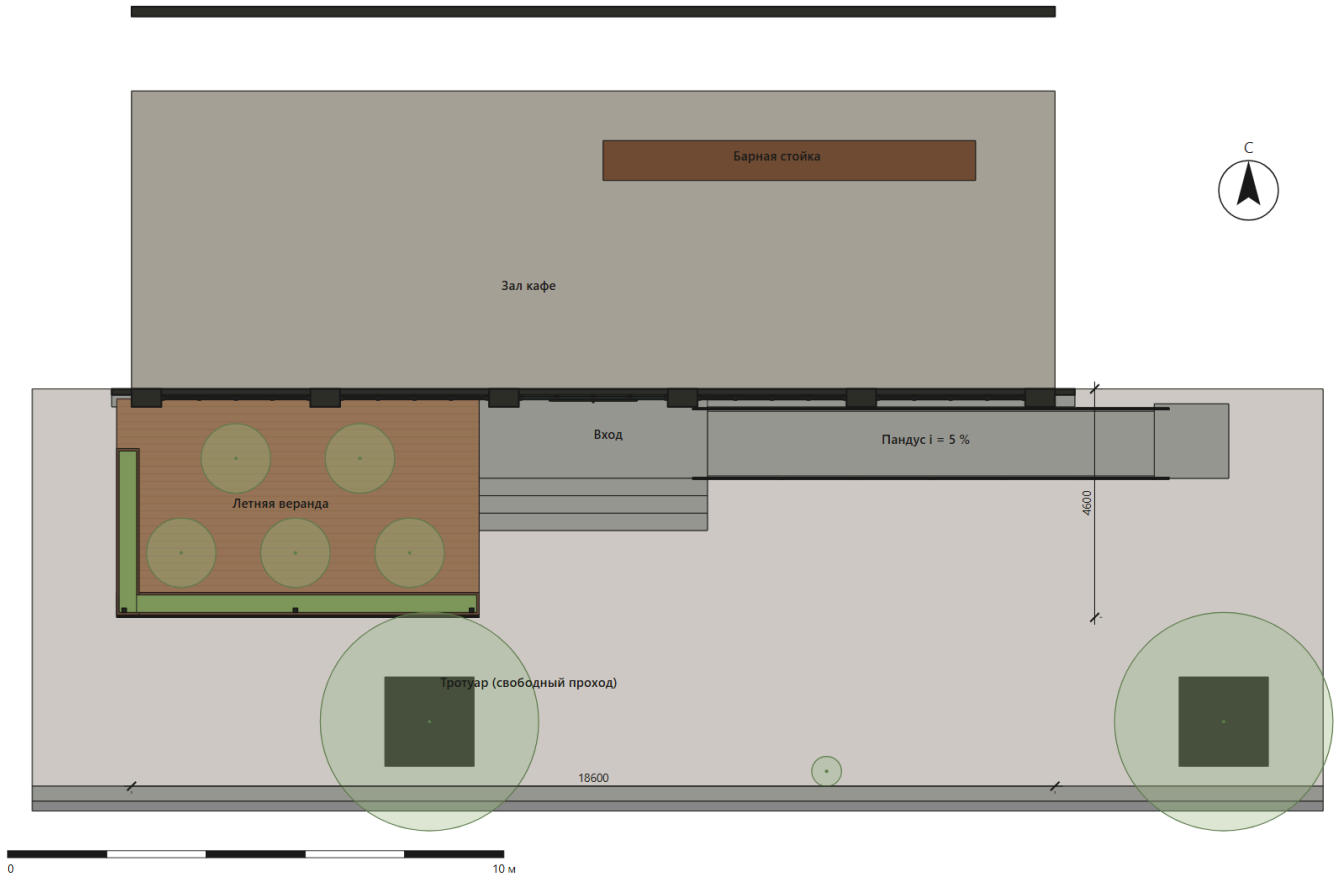

МАТЕРИАЛ	СИСТЕМА	ЦВЕТ / ОТДЕЛКА	ОБЪЁМ
Клинкерная плитка 240×71×14	на клей, шов 10 мм	красно-коричневая, «обожжённая»	43 м²
Витрины в стиле Crittall	стальной профиль 60 мм, триплекс 6.6.2	чёрный, RAL 9005	48 м²
Козырёк, консоли 120×120×5, тяги Ø 20	сталь С255, порошковая окраска	чёрный графит	34 м²
Буквы KILN, высота 500 мм	латунь, подсветка LED 2700 K	латунь матовая	1 компл.
Гранит Габбро-диабаз / серый	термообработка, R11	тёмно-серый	цоколь, ступени, пандус
Настил веранды — термоясень 20×140	на регулируемых опорах	тёплый коричневый	32 м²

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	СТАВКА	СУММА
Клинкерная облицовка пилонов и фриза	42,6 м²	6 800	289 462
Витрины: стальной профиль, триплекс 6.6.2	48 м²	34 000	1 632 000
Козырёк стальной с тягами, монтаж	34,0 м²	42 000	1 428 840
Вывеска KILN, объёмные буквы с подсветкой	1 компл.	210 000	210 000
Гранит: цоколь, площадка, ступени, пандус	1 компл.	640 000	640 000
Поручни из нержавеющей стали (2 уровня)	38,4 п. м	5 200	199 680
Летняя веранда: настил, кашпо с живой изгородью	32,1 м²	14 500	465 740
Мебель веранды	20 мест	18 000	360 000
Освещение: козырёк, гирлянды, фасад	1 компл.	260 000	260 000
Итого, ₽			**5 485 722**

Ориентировочно, Москва, 10.2026; без внутренней отделки зала и согласования вывески.

План входной группы и веранды

М 1:100 · секущая плоскость на отм. +1.200



Кафе KILN · Москва, входная группа	Лист **KL-1**
План входной группы и веранды	План
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Развёртка фасада по улице

М 1:125



Кафе KILN · Москва, входная группа	Лист **KL-2**
Развёртка фасада по улице	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Разрез по входу и козырьку

М 1:100



Кафе KILN · Москва, входная группа	Лист **KL-3**
Разрез по входу и козырьку	Разрез
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

1. Летняя веранда: вместимость и проход для пешеходов

Веранда занимает полосу тротуара перед тремя левыми пролётами. Остальная ширина тротуара свободна для пешеходов.

Норма площади на посадочное место 1,6–2,0 м²; свободный проход вдоль веранды не менее 2,0 м (правила размещения сезонных кафе в Москве — проверить по действующей редакции).

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер веранды		7,3 × 4,4 м
Площадь		32,1 м²
Посадочных мест по расстановке	5 столов × 4	20 мест
Площадь на место	S / n	1,61 м²
Свободный проход по тротуару	ширина тротуара 8,0 − выступ веранды	3,4 м

проверено 20 посадочных мест при 1,61 м² на место; проход 3,4 м больше 2,0 м.

2. Доступность входа для маломобильных посетителей

Пол кафе на 0,45 м выше тротуара. Вход решён двумя путями: лестницей с площадкой у дверей и пандусом вдоль фасада, который не перекрывает тротуар.

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Перепад высот		450 мм
Уклон пандуса	h / L ≤ 1:20 (5 %)	5,0 %
Длина марша пандуса	h / 0,05	9,00 м
Ширина между поручнями	≥ 1,0 м	1,20 м
Поручни	двойные, на высоте 0,9 и 0,7 м	с обеих сторон
Площадки внизу и вверху	≥ 1,5 × 1,5 м	1,5 × 1,5 м
Ступени: подступёнок / проступь	0,12–0,15 / 0,35–0,40 м	150 / 350 мм

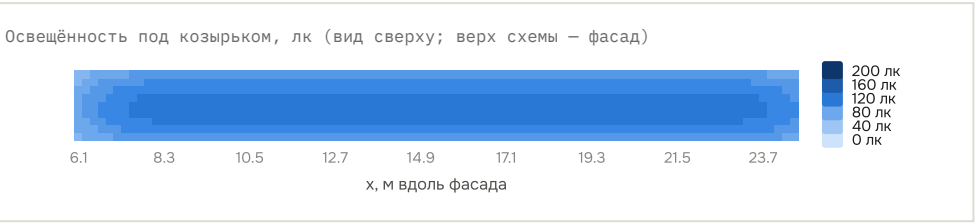
проверено Пандус, площадки и ступени укладываются в требования СП 59. Перед лестницей нужна тактильная полоса шириной 0,5–0,6 м, а крайние ступени выделяются контрастной полосой.

5. Освещённость под козырьком

13 светильников в нижней плоскости козырька: 700 лм, 3000 К, луч 50°. Расчётная зона — площадка у входа и полоса веранды под козырьком.

`E = I(θ)·cos α / d², коэффициент запаса 0,8; ориентир у входа 50–100 лк.`

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Средняя освещённость		110 лк
Минимальная / максимальная		55 / 128 лк
Равномерность U0	Emin / Ecp	0,50



проверено Ecp = 110 лк: вход заметно светлее улицы и приглашает зайти.

6. Ведомость отделки входной группы

Клинкерная плитка 240×71×14 по пилонам и фризу, стальные витрины, гранитный цоколь.

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Облицовка клинкером	по модели	42,6 м²
Клинкерная плитка 240×71 (шов 10 мм)	≈ 48 шт/м² × 1,07	2 186 шт
Витрины в стиле Crittall		48,0 м²
Козырёк		34,0 м²
Настил веранды		32,1 м²

проверено Существующий фасад выше первого этажа не меняется: проект согласуют как входную группу и вывеску.



ПРОЕКТ 5 ИЗ 5

Павильон «Цуки»

Tsuki Pavilion · Japandi

Задача. Тихое место в саду загородного дома: павильон для чая и чтения, летняя кухня для гостей и сад, который хорошо смотрится и зимой.

Решение. Тонкая плоская кровля на клеёных стойках, глухая стена в технике шу-суги-бан с севера и решётка «коси» с запада. Зеркальный водоём отражает павильон, сухой сад из гравия и валунов не требует полива. Рейки перголы направлены с севера на юг: в полдень на кухне светло, а летним вечером над столом сплошная тень.

A thin flat roof on glulam posts, a shou-sugi-ban back wall and a koshi slat screen; a still reflecting pool and a dry gravel garden. Pergola slats run north–south, so the dining table is fully shaded on summer evenings.

ОБЪЕКТ	Чайный павильон, пергола с летней кухней, сухой сад, водоём
МЕСТО	Пирогово, Московская обл.
УЧАСТОК	сад 26 × 20 м
СТИЛЬ	Японди · Japandi
СТАДИЯ	Эскизный проект (концепт), 2026
ПЛОЩАДЬ	27 м²
БЮДЖЕТ	4,84 млн ₽

Павильон «Цуки» · визуализации

BLENDER CYCLES



Отражение в зеркальном водоёме



Фонари и пергола в сумерках



Тени перголы над летней кухней

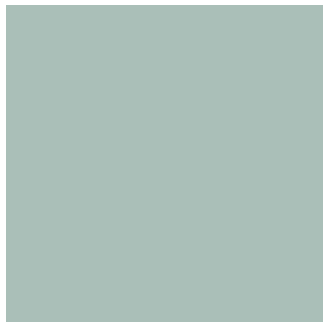


Сад сверху

Павильон «Цуки» · материалы и смета





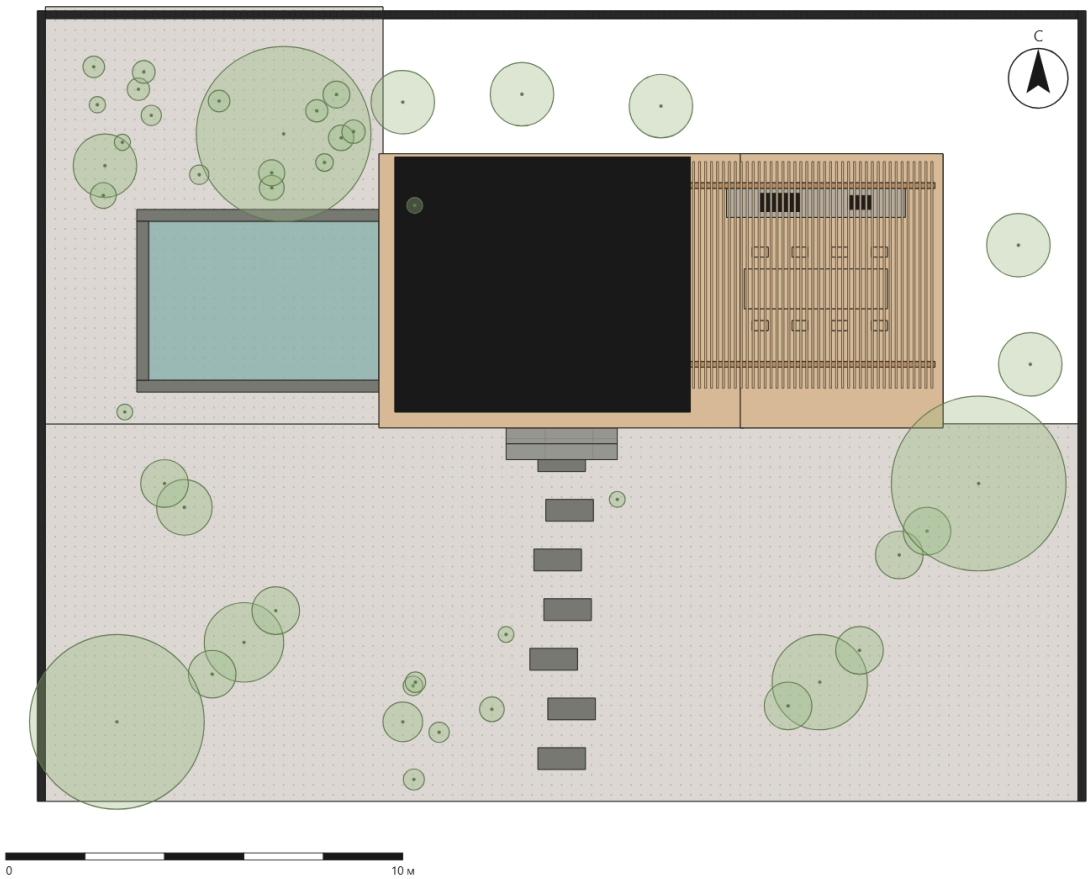
МАТЕРИАЛ	СИСТЕМА	ЦВЕТ / ОТДЕЛКА	ОБЪЁМ
Шу-суги-бан — лиственница, обжиг + масло	доска 20×145, вертикально	чёрный, текстура «крокодил»	15 м²
Хиноки / кипарис — рейка 40×40	решётка коси, шаг 80 мм	натуральный, без покрытия	53 шт
Клеёный брус GL24h 140×140 / 140×300	скрытые стальные узлы	масло, «светлый дуб»	10 стоек
Кровельный кант — сталь 2 мм	тонкий профиль 220 мм	графит, порошковая	по периметру
Энгава — бетон с отпечатком доски	основание + настил хиноки	серый тёплый	по проекту
Гравий 5–10 мм	по геотекстилю, слой 60 мм	светло-серый	336 м²

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	СТАВКА	СУММА
Клеёные стойки и балки, монтаж	1 компл.	680 000	680 000
Кровля: лаги, фанера, ЭПДМ, стальной кант	47,8 м²	9 800	468 095
Стена шу-суги-бан (обожжённая лиственница)	14,8 м²	7 400	109 224
Решётка коси из хиноки	53 шт	1 900	100 700
Раздвижное остекление	16,6 м²	29 000	480 240
Энгава: бетонное основание + настил	60,3 м²	16 500	994 950
Пергола из хиноки + летняя кухня	1 компл.	920 000	920 000
Зеркальный водоём с насосом	1 компл.	340 000	340 000
Гравийный сад, валуны, мох, растения	1 компл.	560 000	560 000
Освещение: фонари, подсветка деревьев, LED	1 компл.	190 000	190 000
Итого, ₽			**4 843 209**

Ориентировочно, Московская обл., 10.2026; с учётом доставки крупных валунов.

Генплан сада

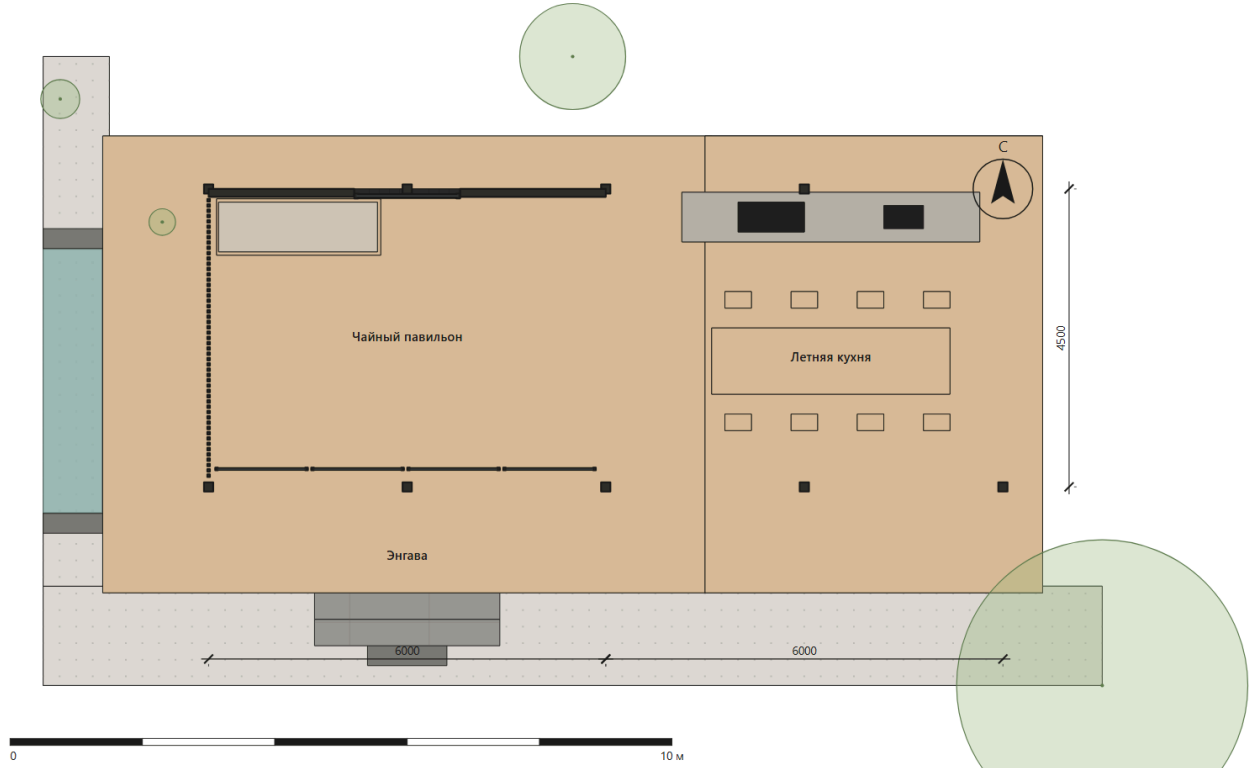
М 1:125



Павильон «Цуки» · Пирогово	Лист **TS-1**
Генплан сада	Генплан
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

План павильона и перголы

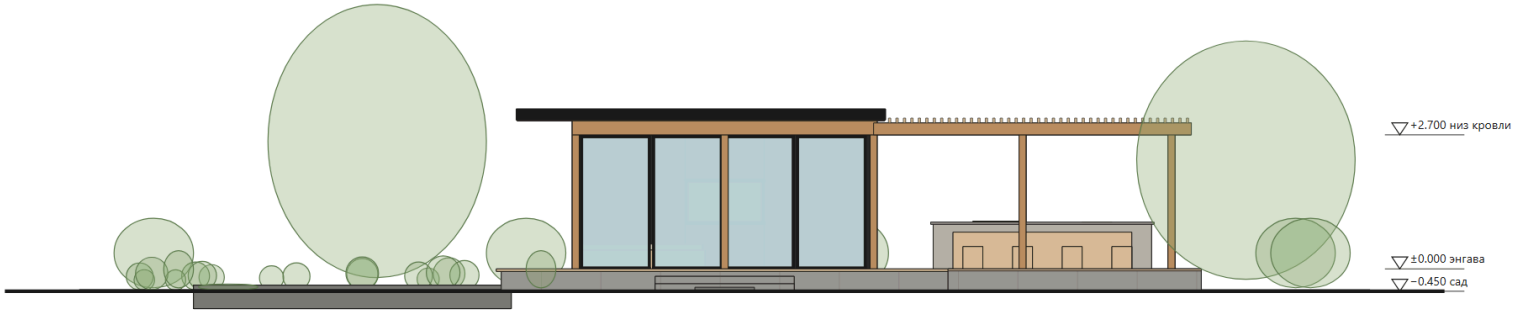
М 1:75 · секущая плоскость на отм. +1.100



Павильон «Цуки» · Пирогово	Лист **TS-2**
План павильона и перголы	План
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Фасад южный

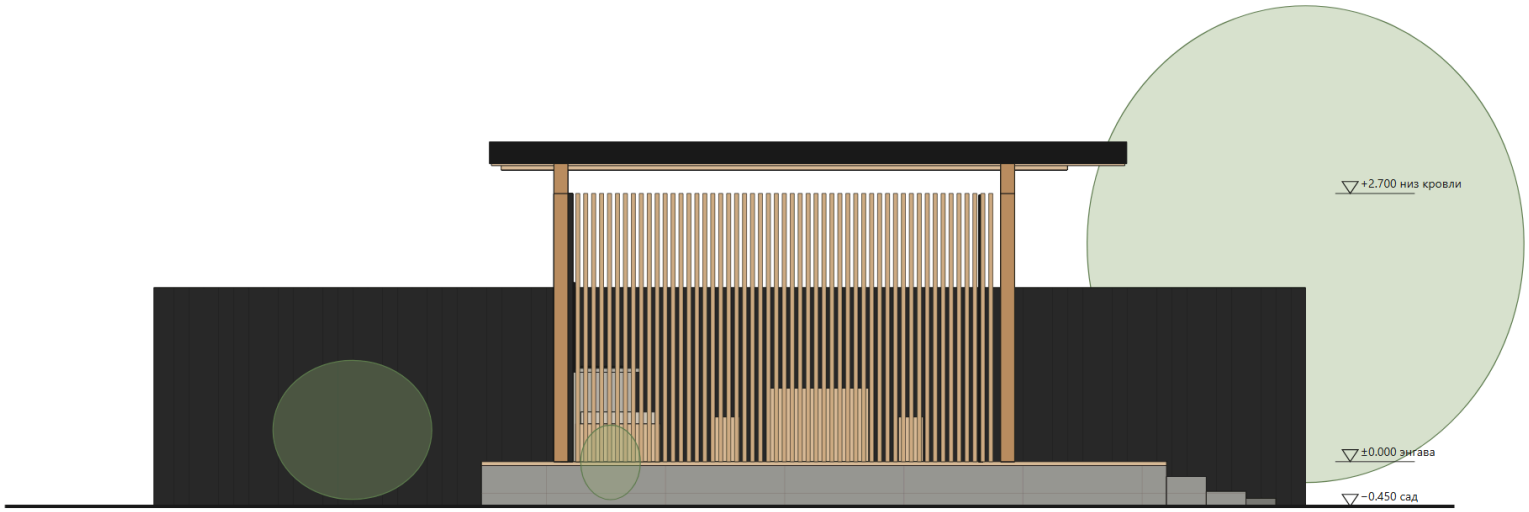
М 1:100



Павильон «Цуки» · Пирогово	Лист **TS-3**
Фасад южный	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Фасад западный (решётка коси)

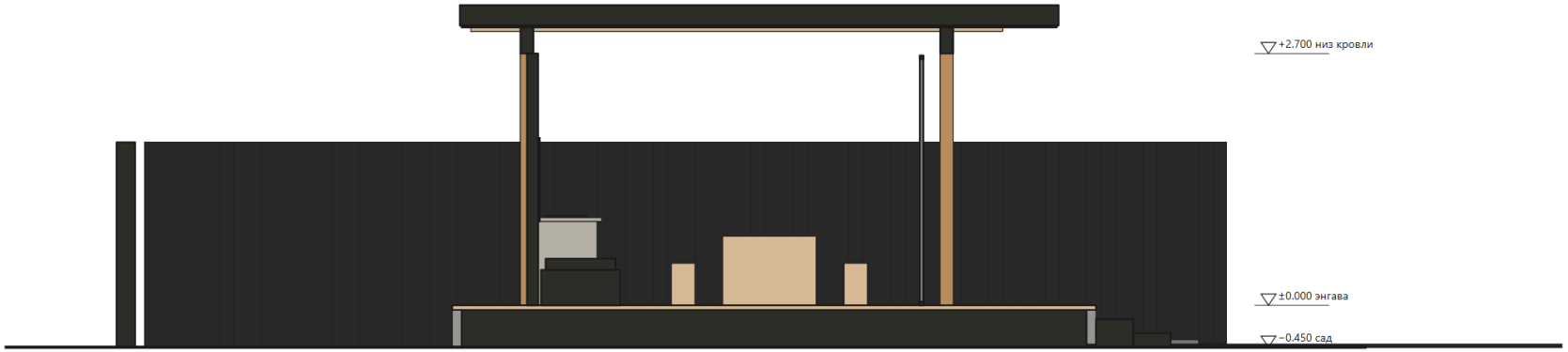
М 1:50



Павильон «Цуки» · Пирогово	Лист **TS-4**
Фасад западный (решётка коси)	Фасад
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

Разрез 1-1 через павильон

М 1:50



Павильон «Цуки» · Пирогово	Лист **TS-5**
Разрез 1-1 через павильон	Разрез
Разработал: Кенибаев К. С. · 10.2026 · концепт	А3

1. Конструкция тонкой кровли павильона

Плоская кровля с уклоном 2–3° визуально тоньше 220 мм. Её несут клеёные балки 140×300 на стойках 140×140; лаги 45×195 с шагом 400 мм дают консоль 1,2 м над энгавой.

СП 20.13330.2016 (плоская кровля, μ = 1, Sg = 1,5 кПа); СП 64.13330.2017. Клеёная древесина в запас проверена по сопротивлению цельной К24: R = 19,5 МПа × mдл 0,66.

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Снег: нормативный / расчётный	μ = 1	1,50 / 2,10 кПа
Постоянная нагрузка	мембрана, фанера 21, лаги, рейка	0,60 / 0,66 кПа
Балка 140×300, пролёт	между стойками	3,00 м
Нагрузка на балку	(S + g) × 3,45 м	9,52 кН/м
Напряжение в балке / R		5,1 / 12,9 МПа
Прогиб балки / L/250		2,4 / 12,0 мм
Лага 45×195, пролёт		4,50 м
Напряжение в лаге / R		9,8 / 12,9 МПа
Прогиб лаги / L/200		16,1 / 22,5 мм

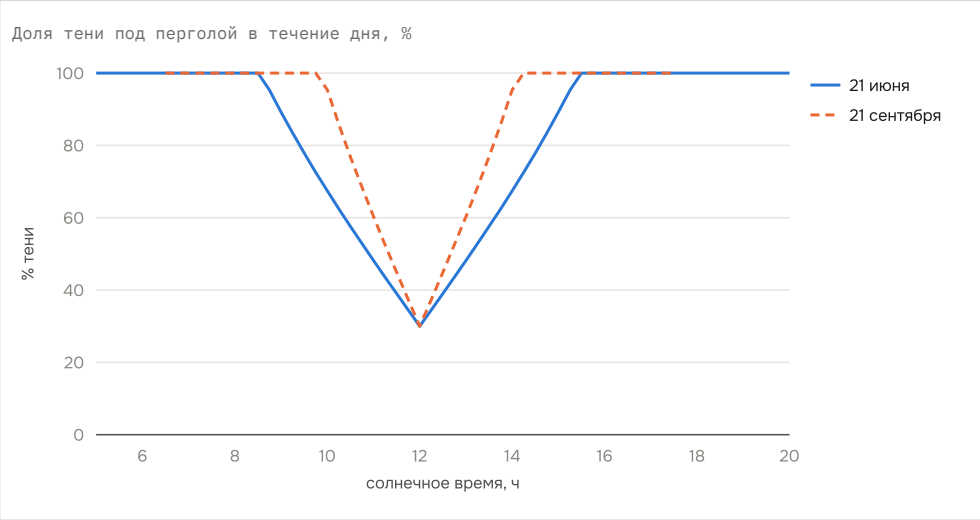
проверено Балки загружены на 40 %, лаги на 76 %. Сечение лаги задаёт толщину кровли: тоньше не сделать без стальных элементов.

2. Затенение перголы над летней кухней

Рейки 45×95 мм с шагом 150 мм идут с севера на юг. В полдень солнце проходит между ними (около 30 % тени), утром и вечером, когда здесь ужинают, тень почти сплошная.

Широта 55,75° с. ш.; профильный угол в плоскости восток–запад: tg ϕ = tg h / |sin γ|; доля тени = min(1, (w + d / tg ϕ) / s).

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Рейка w × d / шаг s		45 × 95 / 150 мм
Количество реек	по модели	41 шт
Погонаж рейки	n × L	233,7 п. м



проверено После 17:00 в июне тень 100 %: ужинать можно без маркиз, а в полдень пергола не закрывает свет кухне.

4. Фундаменты, гравийный сад, водоём

Стойки опираются на буронабивные сваи Ø 300 мм глубиной 1,5 м, ниже глубины промерзания суглинков Подмосковья. Гравий — фракция 5–10 мм слоем 60 мм по геотекстилю.

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Свай Ø 300 × 1,5 м	павильон + пергола	10 шт
Бетон В25 на сваи	π·r²·h·n	1,06 м³
Площадь гравийного сада	по модели	336,2 м²
Гравий 5–10 мм, слой 60 мм	S × 0,06 × 1,6 т/м³	32,3 т
Объём зеркального водоёма	L × B × h	8,82 м³
Насос рециркуляции	оборот за 2 ч	4,41 м³/ч

проверено Водоём неглубокий (0,38 м) и на зиму сливается. Тёмное дно даёт зеркальное отражение павильона.

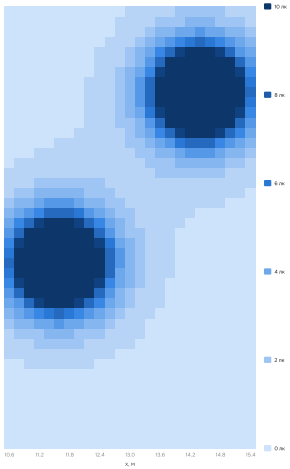
5. Освещение дорожки фонарями

4 каменных фонарей с тёплым источником 160 лм, 2400 К. Задача — ориентирующий свет без засветки сада.

Точечный метод, рассеивающий источник (угол 170°), коэффициент запаса 0,8; ориентир для садовых дорожек 1–5 лк.

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА / ОСНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Средняя освещённость дорожки		4,9 лк
Максимум у фонарей		114,0 лк

Освещённость полосы дорожки, лк (вид сверху)



проверено Средняя 4,9 лк: камни читаются островками света, небо над садом остаётся тёмным.